

Assignment #5: Greedy 穷举 Implementation

Updated 1939 GMT+8 Oct 21, 2024

2024 fall, Compiled by 王思杰、物理学院

说明:

- 1) 请把每个题目解题思路 (可选), 源码 Python, 或者 C++ (已经在 Codeforces/Openjudge 上 AC), 截图 (包含 Accepted), 填写到下面作业模版中 (推荐使用 typora <https://typoraio.cn>, 或者用 word)。AC 或者没有 AC, 都请标上每个题目大致花费时间。
- 3) 提交时候先提交 pdf 文件, 再把 md 或者 doc "文件"上传到右侧 作业评论。Canvas 需要有同学清晰头像、提交文件有 pdf、"作业评论"区有上传的 md 或者 doc 附件。
- 4) 如果不能在截止前提交作业, 请写明原因。

1. 题目

04148: 生理周期

brute force, <http://cs101.openjudge.cn/practice/04148>

思路: 枚举其中一个生理周期的高峰, 检查其他两个生理周期是否也处于高峰。

代码:

```
m=0
while True:
    p,e,i,d = map(int,input().split())
    m += 1
    if p == e == i == d == -1:
        break
    while p-e<=0 or p-i<=0:
        p+=23
    while (p-e)%28 != 0 or (p-i)%33 != 0:
        p +=23
    print(f'Case {m}: the next triple peak occurs in {p-d} days.')
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
m=0
while True:
    p,e,i,d = map(int,input().split())
    m += 1
    if p == e == i == d == -1:
        break
    while p-e<=0 or p-i<=0:
        p+=23
    while (p-e)%28 != 0 or (p-i)%33 != 0:
        p +=23
    print(f'Case {m}: the next triple peak occurs in {p-d} days.')
```

基本信息

#: 46762461
题目: 04148
提交人: 24n2400011491
内存: 3636kB
时间: 24ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-27 00:16

用时: 24ms

18211: 军备竞赛

greedy, two pointers, <http://cs101.openjudge.cn/practice/18211>

思路：鸣人应当优先制造便宜的武器，出售昂贵的武器。对所有武器按大小排列后，每当鸣人每出售一把武器，至少能制造一把武器，除非已经没有武器可以制造了。故鸣人每卖出一把武器，都会竭尽所能地制造最多武器。

代码：

```
p = int(input())
w = list(map(int, input().split()))
w.sort()
a = 0
b = 0
while len(w)>0:
    while p > 0 and len(w)>0:
        if p >= w[0]:
            p -= w.pop(0)
            a += 1
        else:
            break
    if len(w) == 1 or len(w) == 0:
        break
    if a > b:
        p += w.pop(-1)
        b += 1
    else:
        break
print(a-b)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
p = int(input())
w = list(map(int, input().split()))
w.sort()
a = 0
b = 0
while len(w)>0:
    while p > 0 and len(w)>0:
        if p >= w[0]:
            p -= w.pop(0)
            a += 1
        else:
            break
    if len(w) == 1 or len(w) == 0:
        break
    if a > b:
        p += w.pop(-1)
        b += 1
    else:
        break
print(a-b)
```

基本信息

: 46762493
题目: 18211
提交人: 24n2400011491
内存: 3620kB
时间: 26ms
语言: Python3
提交时间: 2024-10-27 00:20:5

用时: 26ms

21554: 排队做实验

greedy, <http://cs101.openjudge.cn/practice/21554>

思路：让用时少的人优先做实验即可。

代码：

```
p = int(input())
w = list(map(int, input().split()))
w.sort()
a = 0
b = 0
while len(w)>0:
    while p >0 and len(w)>0:
        if p >= w[0]:
            p -= w.pop(0)
            a += 1
        else:
            break
    if len(w) == 1 or len(w) == 0:
        break
    if a > b:
        p += w.pop(-1)
        b += 1
    else:
        break
print(a-b)
```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```
p = int(input())
w = list(map(int, input().split()))
w.sort()
a = 0
b = 0
while len(w)>0:
    while p >0 and len(w)>0:
        if p >= w[0]:
            p -= w.pop(0)
            a += 1
        else:
            break
    if len(w) == 1 or len(w) == 0:
        break
    if a > b:
        p += w.pop(-1)
        b += 1
    else:
        break
print(a-b)
```

基本信息

#: 46762493

题目: 18211

提交人: 24n2400011491

内存: 3620kB

时间: 26ms

语言: Python3

提交时间: 2024-10-27 00:20:55

用时: 26ms

01008: Maya Calendar

implementation, <http://cs101.openjudge.cn/practice/01008/>

思路：类似上次月考的罗马数字，建立数字和字符串相互转化的字典

代码：

```
H_month = { 'pop':0, 'no':20, 'zip':40, 'zotz':60, 'tzec':80, 'xul':100,
```

```

        'yoxkin':120,'mol':140,
        'chen':160,'yax':180,'zac':200,'ceh':220,'mac':240,

        'kankin':260,'muan':280,'pax':300,'koyab':320,'cumhu':340,'uayet':360}

T_name = {1:'imix',2:'ik',3:'akbal',4:'kan',5:'chicchan',6:'cimi',
          7:'manik',8:'lamat',9:'muluk',10:'ok',11:'chuen',12:'eb',
          13:'ben',14:'ix',15:'mem',16:'cib',17:'caban',18:'eznab',
          19:'canac',20:'ahau'}

n = int(input())
print(n)
for i in range(n):
    T_da = []
    da = list(map(str, input().split()))
    day = int(float(da[0]))
    s_d = day + 365*int(da[2]) + H_month[da[1]]
    T_da.append(s_d //260)
    s_d -= T_da[0]*260
    T_da.insert(0,s_d%13 +1)
    T_da.insert(1,T_name[s_d%20 +1])
    print(*T_da)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

状态: Accepted

源代码

```

H_month = { 'pop':0,'no':20,'zip':40,'zotz':60,'tzec':80,'xul':100,
            'yoxkin':120,'mol':140,
            'chen':160,'yax':180,'zac':200,'ceh':220,'mac':240,
            'kankin':260,'muan':280,'pax':300,'koyab':320,'cumhu':340,'uayet':

T_name = {1:'imix',2:'ik',3:'akbal',4:'kan',5:'chicchan',6:'cimi',
          7:'manik',8:'lamat',9:'muluk',10:'ok',11:'chuen',12:'eb',
          13:'ben',14:'ix',15:'mem',16:'cib',17:'caban',18:'eznab',
          19:'canac',20:'ahau'}

n = int(input())
print(n)
for i in range(n):
    T_da = []
    da = list(map(str, input().split()))
    day = int(float(da[0]))
    s_d = day + 365*int(da[2]) + H_month[da[1]]
    T_da.append(s_d //260)
    s_d -= T_da[0]*260
    T_da.insert(0,s_d%13 +1)
    T_da.insert(1,T_name[s_d%20 +1])
    print(*T_da)

```

基本信息

#: 46767754
 题目: 01008
 提交人: 24n2400011491
 内存: 7580kB
 时间: 30ms
 语言: Python3
 提交时间: 2024-10-27 11:45:39

用时: 30ms

545C. Woodcutters

dp, greedy, 1500, <https://codeforces.com/problemset/problem/545/C>

思路: 在决策过程中, 只要有树往前一个树的方向倒或是不倒, 剩下的树就完全不会受前面的树的影
 响, 换句话说, 如果有树往后一个树倒下, 他也只会影响到一棵树。因此, 每棵树在决策时只用考虑前
 一颗树。

代码:

```
n = int(input())
```

```

trees = []
for i in range(n):
    x,h = map(int,input().split())
    trees.append([x,h])
trees.sort()
if len(trees) >= 2:
    m = 2
else:
    m = 1
for i in range(1,n-1):
    if trees[i][1]<trees[i][0]-trees[i-1][0]:
        m+=1
    elif trees[i][1]<trees[i+1][0]-trees[i][0]:
        m+=1
        trees[i][0]+=trees[i][1]
print(m)

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

By zhishijufan, contest: Codeforces Round 303 (Div. 2), problem: (C) Woodcutters, **Accepted**, #, [Copy](#)

```

n = int(input())
trees = []
for i in range(n):
    x,h = map(int,input().split())
    trees.append([x,h])
trees.sort()
if len(trees) >= 2:
    m = 2
else:
    m = 1
for i in range(1,n-1):
    if trees[i][1]<trees[i][0]-trees[i-1][0]:
        m+=1
    elif trees[i][1]<trees[i+1][0]-trees[i][0]:
        m+=1
        trees[i][0]+=trees[i][1]
print(m)

```

01328: Radar Installation

greedy, <http://cs101.openjudge.cn/practice/01328/>

思路：将 (x, y) 的二维坐标转化为在岸边可以放置雷达的区间，这样就把问题转换为如何用最少的雷达同时处于这些区间的问题。

代码：

```

import math
m = 1
while True:
    n,d = map(int,input().split())
    if n == 0 and d == 0:
        break

    st = False
    islands = []
    ans = 1

    for i in range(n):
        x,y = map(int,input().split())
        if y > d:

```

```

        st = True
    else:
        delta = round(math.sqrt(d**2-y**2),2)
        islands.append([x-delta,x+delta])
islands.sort()

if st :
    print(f'Case {m}: -1')
    m+=1
    c = input()
    continue

dp = float('inf')
for i in range(n):
    if islands[i][0] <= dp:
        dp = min(dp, islands[i][1])
        continue
    ans+=1
    dp = islands[i][1]
print(f'Case {m}: {ans}')
m+=1
c = input()

```

代码运行截图 (至少包含有"Accepted")

#46803354提交状态

[查看](#) [提交](#) [统计](#) [提问](#)

状态: Accepted

源代码

```

import math
m = 1
while True:
    n,d = map(int,input().split())
    if n == 0 and d == 0:
        break

    st = False
    islands = []
    ans = 1

    for i in range(n):
        x,y = map(int,input().split())
        if y > d:
            st = True
        else:
            delta = round(math.sqrt(d**2-y**2),2)
            islands.append([x-delta,x+delta])
    islands.sort()

    if st :
        print(f'Case {m}: -1')
        m+=1
        c = input()
        continue

    dp = float('inf')
    for i in range(n):
        if islands[i][0] <= dp:
            dp = min(dp, islands[i][1])
            continue
        ans+=1
        dp = islands[i][1]
    print(f'Case {m}: {ans}')
    m+=1
    c = input()

```

基本信息

#: 46803354
 题目: 01328
 提交人: 24n2400011491
 内存: 3860kB
 时间: 58ms
 语言: Python3
 提交时间: 2024-10-29 01:03:34

2. 学习总结和收获

如果作业题目简单，有否额外练习题目，比如：OJ“计概 2024fall”每日选做、CF、LeetCode、洛谷等网站题目。

临近期中，明显感觉时间紧张了许多，每日选做也常常很难跟上，但开心的是水平也随老师布置题目的难度水涨船高。

现在我开始发现一些题目的通性，能从新题窥见老题的影子，得到相关的思路。比如这次作业的第六题：我没有想到怎么用几何的思路去解决，但发现倘若把 (x, y) 转换为岸边所对应可以放置雷达的范围，就把这道题转换为了之前做过的每日选做题。